

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4
10. 10. 2022

ZADANIE 1 – 8 hlavolam

Filip Remšík

Zadanie

Zadaním úlohy je nájsť cestu z počiatočného do konečného stavu, pričom každý stav reprezentuje 8 čísel a jedno voľné políčko slúžiace na posúvanie týchto čísel.

Typ úlohy: c

Použite na riešenie úlohy algoritmus obojsmerného hľadania.

Opis riešenia

Obojsmerné hľadanie

1. Vytvorím si prvé uzly na oboch stranách.
2. Porovnáam či sa stavy nezhodujú.
3. Ak sa dá vygenerujem z uzlov (rodičov) nové uzly (deti)
4. Odstránim duplicitné stavy zo stromov
5. Ak sa dva jeden stav z 1. stromu rovná stavu z 2. stromu mám riešenie.

Reprezentácia údajov

Uzol

Uchovávanie stavu, obsahuje údaje o nasledovníkoch, všetkých predchádzajúcich posunov a hĺbku.

```
class Node:
    def __init__(self):
        self.moves = ""
        self.right = None
        self.left = None
        self.up = None
        self.down = None
        self.depth = 0
        self.matrix = []
```

Operátory na posun bunky s 0

Údaje sú uchovávané v jednorozmernom poli.

Hore -3

Dole +3

Vpravo +1

Vľavo -Pole

Polia používam na ukladanie rozmiestnenia čísel, taktiež mi slúžia na ukladanie úrovne v strome, ktorú práve prehľadávam.

Zložitosť

Časová

$O(n)$

Pamäťová

Používam hľadanie do šírky, čím hlbšie sa riešenie nachádza tým sa mi násobne zväčšuje potrebná pamäť na uloženie údajov(max 9!/2 stavov).

Testovanie

Známy typ hlavolamu, ktorý je neriešiteľný

```
Zadaj vstupný hlavolam:123456870
Zadaj výstupný hlavolam:123456780
Neriešiteľná kombinácia
```

```
Zadaj vstupný hlavolam:023156478
Zadaj výstupný hlavolam:123456780
Hlavolam je riešiteľný
Čas 0.0 s
riešenie nájdené
hĺbka 1. stromu 2
hĺbka 2. stromu 2
kde sa stromy stretli
123
456
078
```

Vytvorené uzly: 13
Všetky kroky: ddr

```
Zadaj vstupný hlavolam:867254301
Zadaj výstupný hlavolam:123456780
Hlavolam je riešiteľný
Čas 3.00917400000003 s
riešenie nájdené
hĺbka 1. stromu 13
hĺbka 2. stromu 12
kde sa stromy stretli
284
713
065
```

Vytvorené uzly: 18097
Všetky kroky: uurddluuldrururuldlddlurd

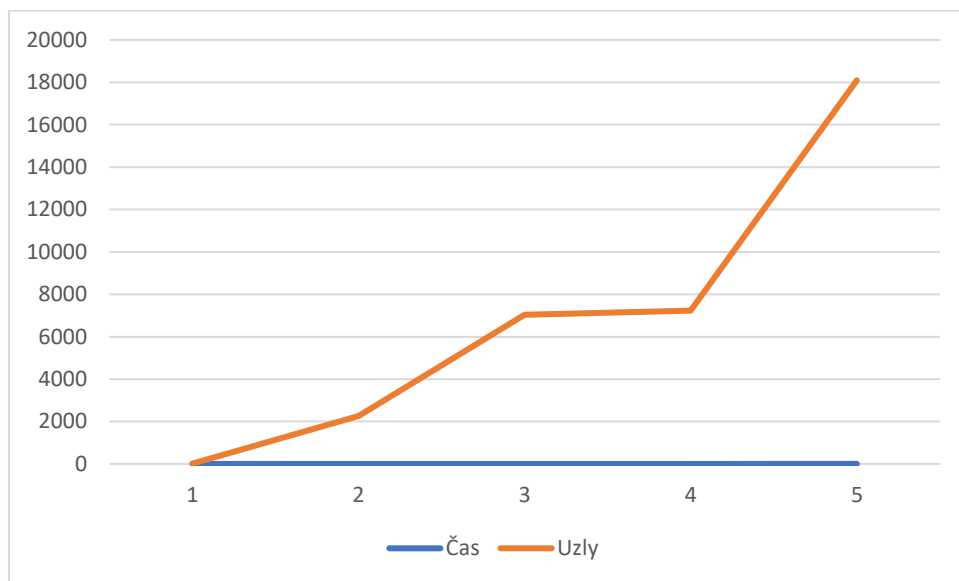
```
Zadaj vstupný hlavolam:847120365
Zadaj výstupný hlavolam:123456780
Hlavolam je riešiteľný
Čas 0.4870120000000071 s
riešenie nájdené
hĺbka 1. stromu 11
hĺbka 2. stromu 10
kde sa stromy stretli
182
743
065
```

Vytvorené uzly: 7234
Všetky kroky: uldrulldrrururuddlurd

Zhodnotenie

Oproti hľadaniu cez 1 strom má moja metóda výhodu že nepotrebuje k dosiahnutiu cieľa nutne vygenerovať všetky stavy (okrem prípadu že cestu zo vstupného do výstupného stavu nie je možné nájsť).

Graf ukazuje počet uzlov a čas ich spravenia (nie sú zahrnuté duplicitné stavy)



Používateľská príručka

Program je písaný v jazyku Python vo verzii 3.10.2 Po spustení je možné si navoliť vstupné údaje (vstupný a výstupný stav v riadku bez medzier)